

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Formas Gráficas de Apresentação de Dados Agrupados em Classes

Para dados em classe, não nos referimos à frequência de um valor específico. Referimo-nos apenas à frequência de uma classe de valores (ou de uma faixa de valores). Isso é muito importante no caso de variáveis contínuas.

Considere uma pesquisa sobre a composição etária de uma cidade. As pessoas podem ser classificadas em: jovens, adultos, idosos. Temos uma variável qualitativa. Mas isso não impede que a gente calcule a frequência de cada possível valor da nossa variável.

Assim, para $X = \text{"idoso"}$, podemos ter, por exemplo, 80.000 observações. A frequência absoluta é 80.000.

O mesmo se aplica para uma variável quantitativa discreta. No lançamento de um dado honesto, podemos dizer que a frequência relativa do número 2 é igual a $1/6$, pois esta face ocorre em $1/6$ das vezes.

Nos exemplos acima ficou claro como podemos associar frequências a cada valor da variável.

No caso de variável contínua isso não ocorre. Considerem que temos um termômetro mágico, capaz de medir a temperatura de um ambiente com infinitas casas após a vírgula. Este termômetro mede temperaturas como 20°C , ou $34,55555...^{\circ}\text{C}$ (dízima periódica), ou " π " graus Celsius ($3,141592654....$)

Nesse caso, estamos diante de uma variável contínua. É simplesmente inviável nós listarmos todos os possíveis valores de X , para depois determinar as frequências de cada um deles.

Deste modo, se medirmos a temperatura em diversos instantes, o máximo que dá para fazer é calcular as frequências associadas a classes, ou faixa de valores.

Exemplo: podemos dizer que em 23% das medições a temperatura esteve entre 20°C e 30°C . Estamos associando a frequência 23% à faixa 20 – 30.

O resultado disso é que as representações gráficas utilizadas para dados em classe servem particularmente para variáveis contínuas.

Existem questões que exploram justamente este aspecto.

Histograma

Considere o seguinte exemplo.

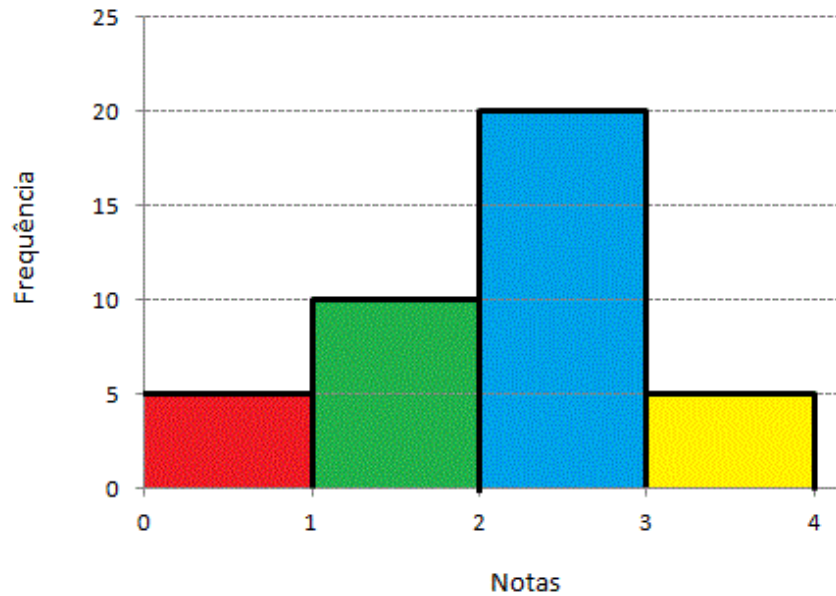
Quarenta alunos de um curso fizeram uma prova de 20 questões, cada uma delas valendo 0,20. Deste modo, se um aluno acertar todas as questões, sua nota seria igual a 4.

As notas obtidas pelos alunos estão resumidas na tabela abaixo.

Notas	Frequência
0 - 1	5
1 - 2	10
2-3	20
3 - 4	5

Conforme já estudamos, temos dados agrupados em classes.

Uma forma gráfica que guarda perfeita correspondência com os dados acima dispostos é o histograma. O histograma para os dados acima ficaria:



A primeira coluna, vermelha, corresponde à primeira classe. A sua altura guarda relação com a frequência da primeira classe: ela indica que temos 5 notas na primeira classe. A sua base coincide com os extremos da classe.

Deste modo, a primeira coluna indica que a primeira classe vai de 0 até 1 e que, nesta classe, temos 5 ocorrências.

Vamos agora para a segunda coluna (verde). O histograma nos indica que esta classe vai de 1 até 2. Indica ainda que temos 10 ocorrência nesta classe.

Analogamente, a frequência da terceira classe é 20 e seus extremos são 2 e 3 (ver coluna azul).

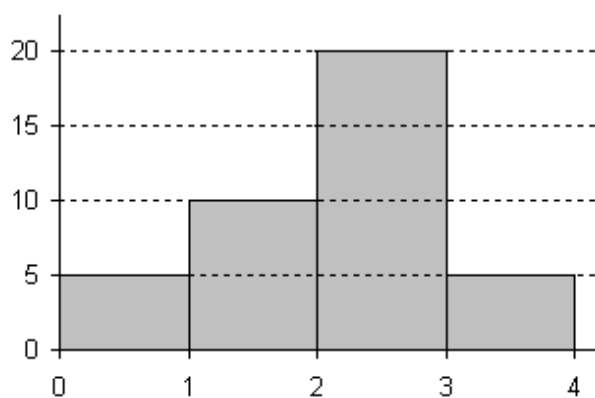
Por fim, a última classe vai de 3 até 4, possuindo frequência 5 (ver coluna amarela).

Histograma é apenas isso. É um monte de barrinhas, cada uma delas representando uma classe.

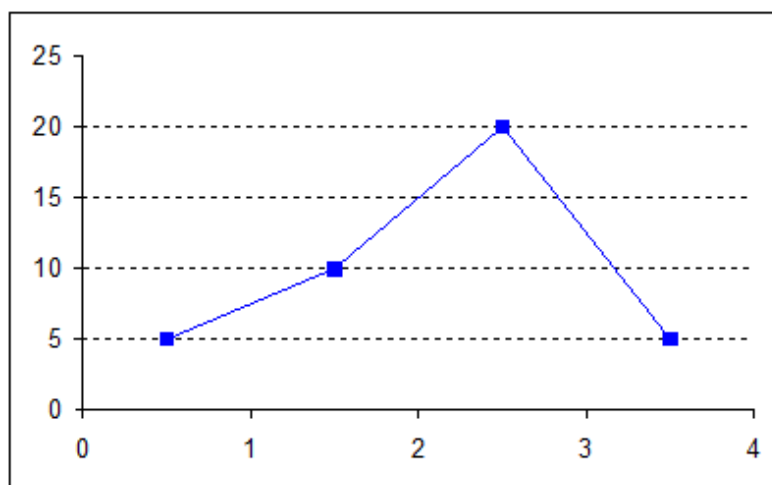
Polígono de frequência

Vamos voltar ao histograma obtido na seção anterior.

Considere o seguinte histograma:



Se nós passarmos uma linha unindo todos os pontos médios das laterais superiores dos retângulos do histograma, obtemos o seguinte gráfico:



Este gráfico acima é chamado de polígono de frequência. É uma forma alternativa de representação de dados, que pode substituir o histograma.

Histograma baseado em densidade de frequência

Vamos agora voltar ao histograma, tópico visto anteriormente, para tratar de um tipo particular de histograma é aquele baseado em **densidade de frequência**.

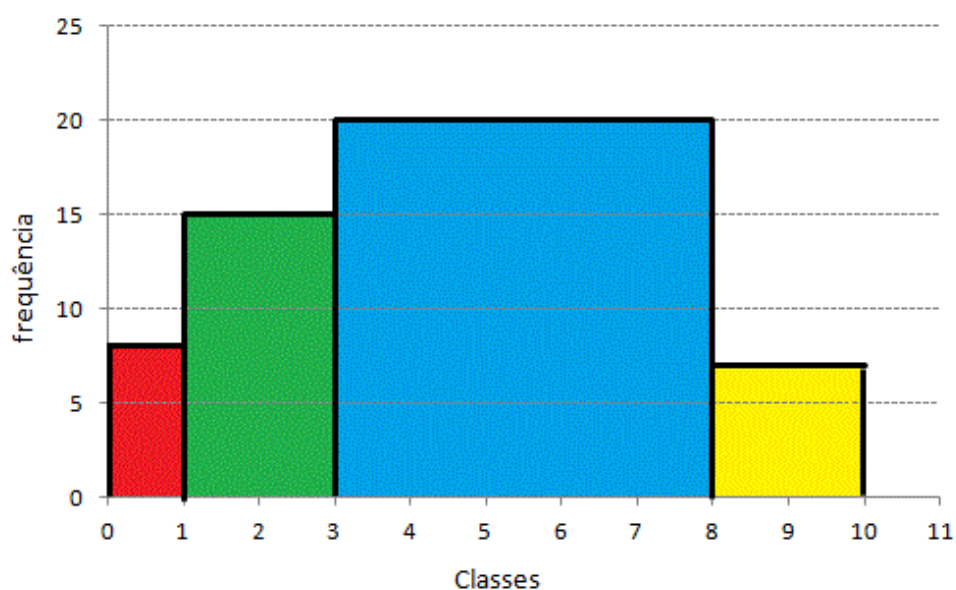
Nele, em vez de indicarmos as frequências de cada classe, indicamos as densidades de frequência. A densidade de frequência nada mais é que a divisão entre a frequência e a amplitude de classe.

$$\text{densidade de frequencia} = \frac{\text{frequencia}}{\text{amplitude de classe}}$$

Para ilustrar esse tipo de histograma, considere a seguinte distribuição de frequências:

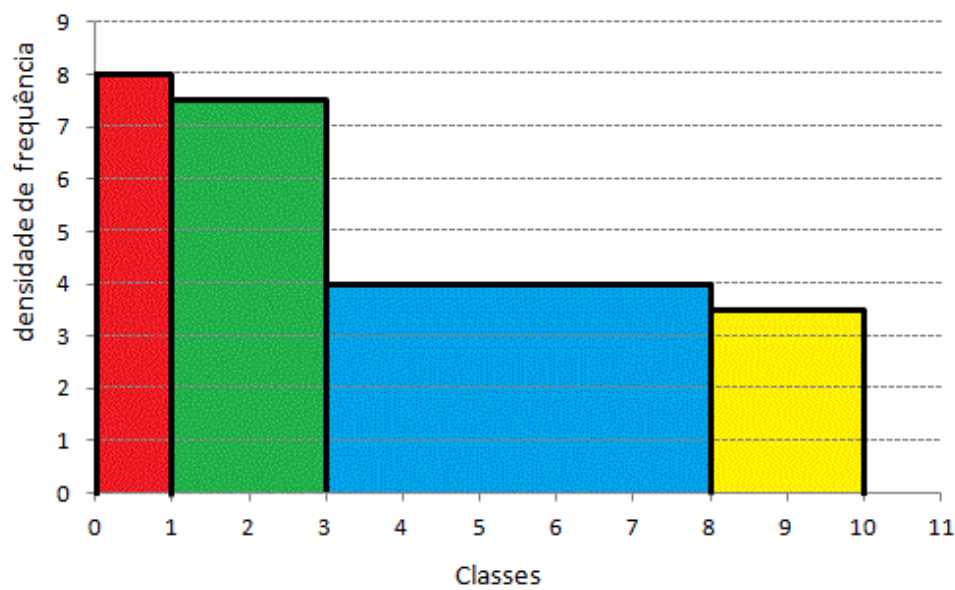
Classes	Frequência	Amplitude de classe	Densidade de frequência
0 - 1	8	1	8
1 - 3	15	2	7,5
3 - 8	20	5	4
8 - 10	7	2	3,5

O histograma baseado em frequências ficaria assim:



Notem que a classe com maior frequência (em azul) tem a maior altura.

Contudo, em diversas situações dentro de estatística, é pertinente analisar qual classe tem maior densidade de frequência. Neste caso, utilizamos o histograma baseado em densidade de frequência. Ficaria assim:

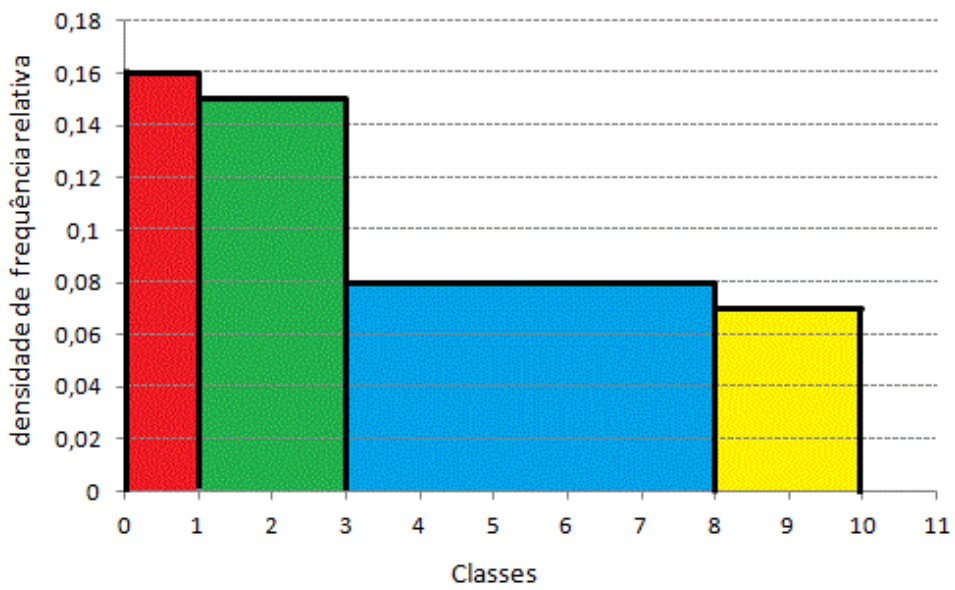


Quando usamos densidade de frequência, a maior altura pode mudar de lugar. No caso acima, a maior altura ficou com a primeira classe, em vermelho.

Podemos ainda construir o histograma baseado em densidade de frequência **relativa**. Fica assim:

Classes	Frequência	Frequência relativa	Amplitude de classe	Densidade de frequência relativa
0 - 1	8	0,16	1	0,16
1 - 3	15	0,30	2	0,15
3 - 8	20	0,40	5	0,08
8 - 10	7	0,14	2	0,07

O histograma fica:



Notem que o perfil do histograma não muda quando passamos de densidade de frequência absoluta para densidade de frequência relativa.

A grande vantagem do histograma com base em densidade de frequência relativa é que a área total dos retângulos vale 1. Pode checar. Some as áreas dos retângulos vermelho, verde, azul e amarelo acima, e veja que a área total é 1. Isso tem uma série de aplicações dentro de estatística, que não abordaremos aqui, dado o caráter introdutório deste capítulo.

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
